Trabajo grupal 2026-2 (versión 2)

Optimización con restricciones aplicada a la economía

Grupos de cuatro integrantes. Video de máximo 10 minutos. Cada grupo desarrolla un ejercicio y todos sus integrantes participan en la explicación. La resolución numérica se implementa en Python. Cada caso distingue los datos observados de los supuestos del modelo. La rúbrica de calificación se encuentra en la página 8.

Qué debe mostrar el video

1. **Modelo.** Expliquen la decisión económica, definan las variables con sus unidades y formulen el objetivo y las restricciones.

2. **Método.** Expliquen cómo calcularon la solución. Justifiquen la optimalidad con el argumento que corresponda al caso, como un certificado dual, una verificación por enumeración o una comparación de los candidatos en la malla.

3. **Verificación.** Reporten la solución y el valor objetivo. Sustituyan los valores en las restricciones para identificar cuáles son activas, es decir, cuáles se cumplen con igualdad. Si usan un solucionador, muestren la parte del cálculo que permite reproducir el resultado.

4. **Intuición geométrica.** Dibujen la región factible o una sección pertinente, señalen la solución y expliquen cómo la forma de la región o una restricción determina el resultado. Si el modelo es discreto, representen los puntos o decisiones factibles.

5. **Interpretación.** Cuantifiquen el cambio entre escenarios y expliquen qué decisión recomendarían bajo los supuestos del caso.

Distribución sugerida del tiempo

Integrante	Parte de la explicación	Tiempo
1	Decisión económica y formulación	2 min
2	Método y justificación de optimalidad	3 min
3	Resultados, restricciones e intuición geométrica	3 min
4	Comparación de escenarios y decisión	2 min

EJERCICIO 1

Compras de electricidad en Nueva York

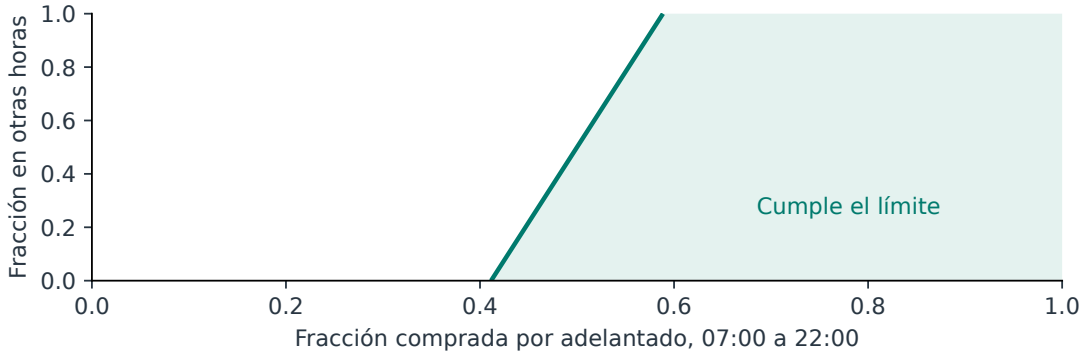
Programación cónica de segundo orden

En Python CVXPY y Clarabel

Una comercializadora simula la compra de energía para cubrir la carga de la zona `N.Y.C.` Elige la fracción x_1 que compra en el mercado del día anterior para las horas 07:00 a 22:00 inclusive y la fracción x_2 para el resto. Para cada hora h del día d, compra $x_{b(h)}L_{d-7,h}$ MWh por adelantado y liquida la diferencia con la carga observada L_{dh} al precio en tiempo real. Usen la carga media horaria en MW multiplicada por una hora. El costo diario simulado es

$$C_d(x) = \sum_h \left[P^{DA}_{dh} x_{b(h)} L_{d-7,h} + P^{RT}_{dh}(L_{dh} - x_{b(h)} L_{d-7,h})\right].$$

Datos. Emparejen los tres archivos por fecha, hora local y zona. El recorte tiene 1 416 horas del 1 de enero al 28 de febrero de 2025. Ajusten del 8 de enero al 14 de febrero y reserven los últimos 14 días para evaluar. Fijen el límite de costo medio en el punto medio entre los costos medios de $(0, 0)$ y $(1, 1)$ durante el ajuste.



La región sombreada cumple el límite de costo medio en la muestra de ajuste.

1. Minimicen la desviación estándar muestral de C_d con $0 \le x_1, x_2 \le 1$ y el límite de costo medio. Escriban el epígrafe cónico de la norma de los costos centrados.

2. Verifiquen el resultado contra una malla de ambas fracciones. Completen la figura con curvas de igual riesgo, el óptimo y la restricción activa. Expliquen por qué esa frontera importa.

3. Comparen costo medio y desviación estándar de la política elegida y las dos referencias en el período reservado. Expliquen qué diferencia encuentran entre el ajuste y la evaluación.

NYISO. Precios día anterior ene. / feb. precios en tiempo real ene. / feb. carga integrada ene. / feb..

Boyd y Vandenberghe, *Convex Optimization*, ğ4.4.2.

EJERCICIO 2

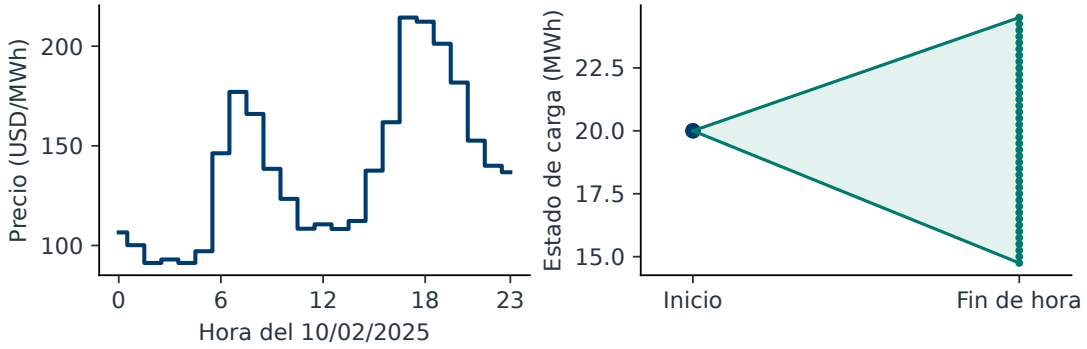
Despacho de la batería East Hampton

Programación dinámica de Bellman

En Python NumPy y SciPy

Simulen la operación de East Hampton Energy Storage Center, en Long Island, el 10 de febrero de 2025. La EIA registra 5 MW para carga y descarga, y 40 MWh de capacidad. Compren o vendan a los 24 precios horarios publicados por NYISO para el mercado del día anterior (zona `LONGIL`). Supongan que esos precios se conocen al programar el día completo. El margen de energía excluye costos de degradación.

Usen una malla de estado de carga $s_t \in \{0, 0.25, \ldots, 40\}$ MWh, con $s_0 = s_{24} = 20$. Si c_t, d_t son MWh comprados y vendidos durante la hora t, cada uno está entre 0 y 5 y se permite a lo sumo uno positivo. La transición es $s_{t+1} = s_t + \eta_c c_t - d_t/\eta_d$. Usen $\eta_c = \eta_d = \sqrt{\eta}$ con $\eta = 0.85$ como supuesto base. Para la sensibilidad, usen $\eta = 3537/3818$, el cociente de descarga bruta y carga anuales reportadas en 2024. Este cociente agregado es una aproximación de escenario para una eficiencia que depende de la operación.



Precios zonales observados y estados alcanzables en una hora desde 20 MWh con la eficiencia base.

1. Escriban la ecuación de Bellman que maximiza el margen $\sum_{t=0}^{23} P_t(d_t - c_t)$ y definan el valor terminal.

2. Resuelvan por inducción hacia atrás para ambas eficiencias. Verifiquen los balances y usen un programa lineal con estado continuo y carga y descarga permitidas en la misma hora como cota superior.

3. Dibujen la trayectoria óptima sobre el gráfico de precios, con ejes identificados. Expliquen una transición limitada por la capacidad o la potencia y cuantifiquen cómo cambia el margen con la eficiencia.

Datos. EIA-860 2024, archivo `3_4_Energy_Storage`, planta 62733, generador BEH.

EIA-923 2024, hoja *Page 1 Energy Storage*. NYISO, precios de febrero de 2025.

Sargent y Stachurski, programación dinámica discreta.

EJERCICIO 3

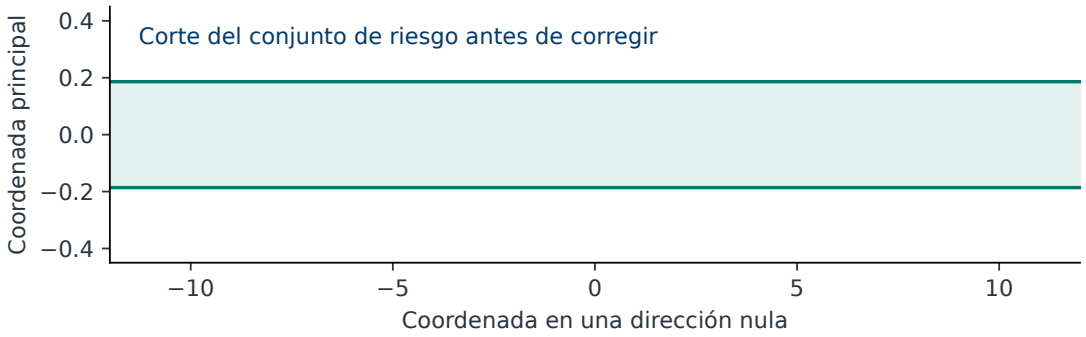
Riesgo de una cartera de 49 sectores

Programación semidefinida

En Python CVXPY y SCS

Usen los retornos mensuales ponderados por valor de 49 carteras sectoriales de Kenneth French, de enero de 2021 a diciembre de 2025. Con 36 meses, la matriz muestral de correlación $\widehat{R}$ tiene rango a lo sumo 35. La ventana inicial 2021–2023 permite verificar este problema con datos.

Antes de cada mes de 2024 y 2025, calculen $\widehat{R}$ y la matriz diagonal D de desviaciones estándar usando los 36 meses anteriores. Para cada piso $\tau \in \{0.01, 0.05\}$, busquen la matriz simétrica con diagonal unitaria que minimiza $\max_{i \neq j} |R_{ij} - \widehat{R}_{ij}|$ sujeta a $R \succeq \tau I$. Para cada matriz, minimicen la varianza $w^\top DRDw$ con $w \geq 0$ y $\sum_i w_i = 1$. Usen $\widehat{R}$ sin corregir para la cartera de referencia.



Corte de $z^\top \widehat{R} z \leq 1$ en dos direcciones de la matriz inicial, una nula y la principal.

1. Verifiquen el rango inicial. Escriban el programa semidefinido con una variable que acote los cambios de correlación. Comprueben la diagonal, el menor autovalor y la cota de ajuste.

2. En el plano de la figura, dibujen el conjunto $z^\top R z \leq 1$ con el piso elegido. Expliquen qué sucede con la dirección que tenía riesgo estimado cero. Usen el mismo par de direcciones para ambos cortes.

3. Apliquen cada vector de pesos al retorno del mes siguiente. Usen 2024 para seleccionar el piso con menor volatilidad realizada. Comparen la volatilidad mensual de esa política y la referencia en 2025, y expliquen si la mejora de la matriz se traduce en menor riesgo realizado.

Datos. Kenneth French, 49 Industry Portfolios (CSV), bloque *Average Value Weighted Returns – Monthly*.

Higham, *Computing the Nearest Correlation Matrix*.

EJERCICIO 4

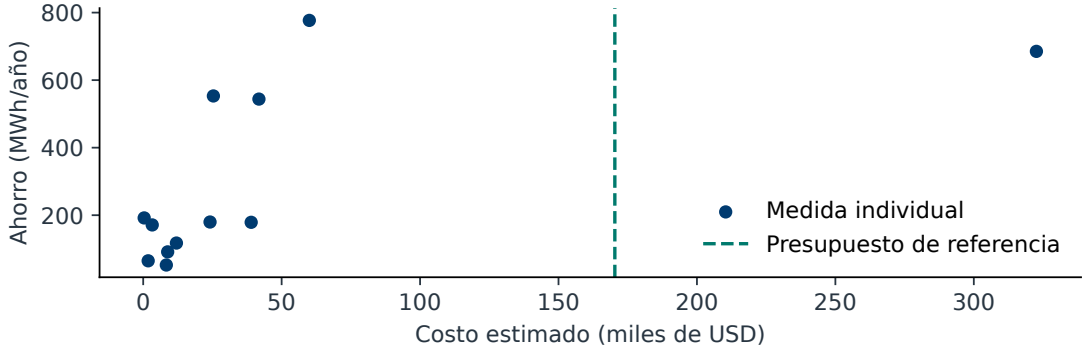
Inversión en eficiencia energética

Programación lineal entera binaria

En Python SciPy y HiGHS

Una planta de envases rígidos en Florida recibió recomendaciones de eficiencia energética en la auditoría ITAC `UF0614`, del año fiscal 2024. Para cada recomendación utilicen el costo estimado de implementación (`IMPCOST`), el ahorro eléctrico anual estimado en kWh y el estado de implementación (`IMPSTATUS`). En la hoja `RECC`, filtren por `ID=UF0614` y tomen los sufijos de `SUPERID` 01, 02, 04–11, 13 y 14. Sumen únicamente los ahorros de los campos de recursos cuyo código es `EC`.

El presupuesto de referencia es la suma de los costos estimados de las siete medidas registradas como implementadas (USD 170 346). Traten los ahorros como aditivos para el modelo base. El objetivo representa ahorros proyectados por la auditoría y los costos representan su presupuesto estimado.



Recomendaciones individuales de la auditoría. Los portafolios se obtienen combinando medidas.

1. Formulen la selección de medidas que maximiza los kWh anuales estimados bajo el presupuesto de referencia y bajo un recorte del 20 %. Usen una variable binaria por recomendación.

2. Resuelvan con `scipy.optimize.milp` y comprueben ambos óptimos enumerando los 2^{12} subconjuntos. Comparen costo y ahorro estimados con los de las medidas registradas como implementadas.

3. Grafiquen las combinaciones en el plano costo–ahorro. Marquen las dos líneas de presupuesto y sus óptimos. Identifiquen dos medidas cuyo ahorro podría solaparse según su tipo de intervención y expliquen cómo cambiaría la formulación si fueran incompatibles.

Datos. ITAC Database, hojas ASSESS y RECC y manual, códigos de recursos y recomendaciones.

SciPy, formulación de `milp`.

EJERCICIO 5

Precio de cereal y riesgo de margen bajo

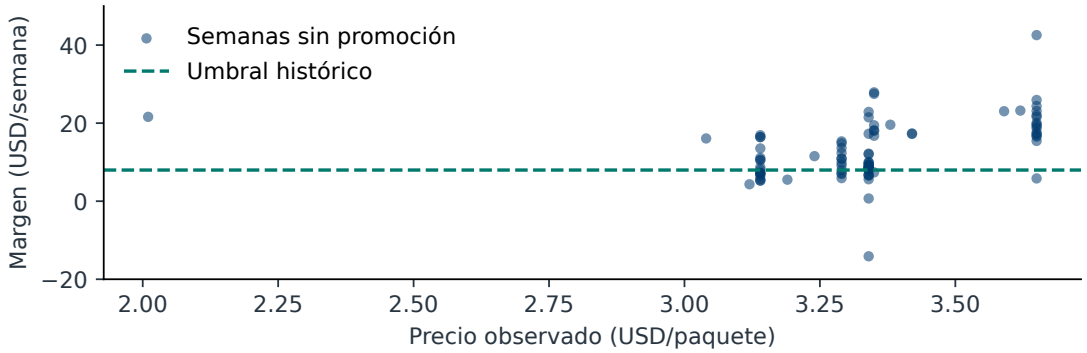
Cuadratura bayesiana (*probabilistic numerics*)

En Python NumPy y SciPy

Emparejen por tienda y semana Cheerios 15 oz (UPC 1600066610) y Corn Flakes 18 oz (UPC 3800000120). Entre las semanas 153 y 283, conserven `OK=1`, precios y `QTY` positivos. En cada producto, $p =$ `PRICE`$/$`QTY` es el precio unitario. Para Cheerios, $q =$ `MOVE` son las ventas y $c = p(1 -$ `PROFIT`$/100)$ es el costo contable estimado por paquete. Hay 10 625 pares en 86 tiendas. Ajusten hasta la semana 256 y reserven las semanas posteriores.

Ajusten $\log(1 + q)$ por mínimos cuadrados con los logaritmos de ambos precios, un indicador de `SALE` informado, efectos por tienda y seno y coseno de $2\pi \cdot$ `WEEK`$/52$. Estimen con `gaussian_kde` la distribución de los residuos y renormalícenla entre los percentiles 0.5 y 99.5 de los residuos observados.

Decidan el precio de Cheerios para la tienda 2, semana 256, con el costo y el precio rival observados esa semana, sin promoción. Consideren los precios del ajuste observados al menos 30 veces, redondeados a centavos, y el precio de referencia observado esa semana. Conserven $p > c$. Fijen el umbral en el cuartil inferior del margen histórico sin promoción de esa tienda. El riesgo máximo es la probabilidad estimada de bajar de ese umbral al precio de referencia.



Margen sin promoción en la tienda 2 y umbral histórico. El corte omite dos márgenes superiores a USD 50.

1. Formulen el margen esperado y la restricción de riesgo usando la distribución residual. Evalúen el riesgo con su función acumulada.

2. Con 6, 12 y 24 nodos del anexo (p. 7), elijan el precio factible de mayor margen esperado. Verifiquen la integral con `scipy.integrate.quad` y reporten el error absoluto medio fuera de muestra en $\log(1 + q)$ a precios observados.

3. Grafiquen margen esperado frente al precio, distingan precios factibles y marquen el óptimo. Expliquen el efecto de la restricción. La comparación de precios se interpreta bajo el modelo predictivo.

Datos. Chicago Booth, Kilts Center, Dominick's, sección *Cereals*. Descarga de ventas (CSV) y manual de datos.

Briol et al., *Probabilistic Integration*.

Cuadratura bayesiana para el ejercicio 5

Para un precio p, sea $\widehat{y}(p)$ la predicción de $\log(1+q)$ en el escenario del enunciado. Si F es la distribución residual renormalizada, usen $u \in [0,1]$ y $e = F^{-1}(u)$. En los extremos tomen los límites del intervalo de truncamiento. Definan

$$f_p(u) = (p-c)\,\max\{0, \exp(\widehat{y}(p) + F^{-1}(u)) - 1\}, \qquad J(p) = \int_0^1 f_p(u)\,du.$$

Para un umbral de margen $m > 0$ y $p > c$, la probabilidad de quedar por debajo del umbral es

$$F\Big(\log(1 + m/(p-c)) - \widehat{y}(p)\Big).$$

Evalúen F con la integral acumulada de la densidad estimada, usando cero y uno fuera del intervalo de truncamiento. Para contrastar $J(p)$ con `quad`, integren el margen directamente en la variable residual multiplicado por la densidad renormalizada.

Regla de cuadratura

Usen un proceso gaussiano de media cero con núcleo $s_f^2 k(u,v)$, donde

$$k(u,v) = \exp\!\left(-\frac{(u-v)^2}{2\ell^2}\right), \qquad \ell = 0.20.$$

Para $n \in \{6, 12, 24\}$, tomen los nodos $u_i = i/(n-1)$ para $i = 0, \dots, n-1$. Formen $K_{ij} = k(u_i, u_j)$ y $y_i = f_p(u_i)$. Tomen s_f como el máximo entre USD 1 y la desviación estándar muestral de los y_i. Las integrales del núcleo sin escalar son

$$m_i = \ell\sqrt{\frac{\pi}{2}}\left[\operatorname{erf}\!\left(\frac{u_i}{\sqrt{2}\ell}\right) + \operatorname{erf}\!\left(\frac{1-u_i}{\sqrt{2}\ell}\right)\right],$$
$$m_* = 2\left[\ell\sqrt{\frac{\pi}{2}}\,\operatorname{erf}\!\left(\frac{1}{\sqrt{2}\ell}\right) - \ell^2\left(1 - \exp\!\left(-\frac{1}{2\ell^2}\right)\right)\right].$$

Resuelvan $(K + 10^{-12} I_n)w = m$ con un solucionador de sistemas lineales. Los pesos son comunes a todos los precios para un mismo n. La media y la varianza posteriores de la integral son

$$\widehat{J}(p) = w^{\top} y, \qquad v_J = s_f^2(m_* - m^{\top} w).$$

Usen $\widehat{J}(p) \pm 1.96\sqrt{v_J}$ como banda marginal de integración y comprueben si contiene el valor de referencia en el precio elegido. La banda cuantifica la incertidumbre numérica de la integral dado el modelo de ventas ajustado, el núcleo y las evaluaciones del integrando.

Rúbrica de calificación

Nota grupal sobre 20 puntos

Se aplica la misma rúbrica a cualquiera de los cinco ejercicios. El puntaje de cada criterio se obtiene sumando las evidencias de la tabla. Cada evidencia recibe el puntaje completo si es correcta y suficiente, la mitad si es parcialmente correcta y cero si está ausente o es incorrecta.

Criterio	Evidencia en el video	Máximo
Formulación del modelo	Define las variables y sus unidades (1 punto). Formula el objetivo e indica si se maximiza o minimiza (1 punto). Representa correctamente las restricciones y el dominio (2 puntos).	4
Método y optimalidad	Explica la resolución en Python con pasos reproducibles (2 puntos). Aplica un argumento de optimalidad o comprueba la solución con un método independiente apropiado al problema (2 puntos).	4
Resultados y verificación	Reporta la solución y el valor objetivo de los escenarios pedidos (1 punto). Comprueba la factibilidad e identifica las restricciones activas, cuando corresponda (2 puntos).	3
Intuición geométrica	Representa un conjunto factible o una sección e identifica los ejes o elementos del diagrama (1 punto). Ubica el óptimo y la frontera o decisión relevante (1 punto). Explica cómo la figura permite entender el óptimo o su cambio entre escenarios (1 punto).	3
Interpretación económica	Cuantifica las diferencias entre escenarios (1 punto). Sustenta la decisión económica a partir de los resultados y los supuestos del caso (2 puntos).	3
Presentación del video	Expone con claridad y utiliza apoyos legibles (1 punto). Los cuatro integrantes explican parte del trabajo (1 punto). El video dura como máximo 10 minutos (1 punto).	3
Total		**20**

Los puntos por participación de los cuatro integrantes y por duración se asignan completos cuando se cumple el requisito correspondiente.